GEMSTORE 内部技术报告

# 三体分子 GEM 中 NNN 过束缚问题报告

问题陈述、分析过程、诊断与拟解决方案

本报告记录 GEMSTORE 在静态单玻色子交换（OBESTAT）下，用两体分子 GEM （`MOLECUL2`）与三体分子 Jacobi GEM（`MOLECUL3`）检验核子–核子（NN）与三核子（NNN）束缚时出现的过束缚现象。重点回答：算法是否接错、短程排斥不足具体指什么、自旋–轨道耦合能否补救、以及 Liu 分子 OBE 是否适合作为核三体哈密顿量。

2026 年 11 月

对应代码：`src/model/cmol2.c`、`src/model/cmol3.c`、`src/model/obemodel.c`

对应输入：`test/Spectra-Molecule2/`、`test/Spectra-Molecule3/`

# Contents

**1 摘要** **3**

**2 问题陈述** **3**
2.1 计算目标 . . . 3
2.2 观测到的矛盾 . . . 3

**3 物理模型与计算设置** **4**
3.1 静态弹性 OBE . . . 4
3.2 两体 GEM（氚核） . . . 5
3.3 三体 Jacobi GEM（氚核 / $DKK^*$） . . . 5
3.4 验收约定 . . . 6

**4 两体侧：氚核把 $g_\omega$ 钉在尾部** **6**
4.1 耦合扫描 . . . 6
4.2 $I = 0\ ^3S_1$ 径向井 . . . 6

**5 三体侧：过束缚的定量表现** **7**
5.1 生产设置下的氚核 . . . 7
5.2 等质量 $S_3$ 的 $\nu_\lambda$ 比例 . . . 7
5.3 Tjon 线 . . . 7

**6 分析过程：逐项排除算法错误** **7**
6.1 动能 . . . 8
6.2 重叠与质量阈值 . . . 8
6.3 自旋–自旋与张量 . . . 8
6.4 同位旋重耦 . . . 9
6.5 Pauli 与 $S_3$ . . . 9
6.6 重子 GEM 回归 . . . 9
6.7 S 波对称高斯扫描 . . . 9

**7 问题所在** **10**
7.1 诊断结论 . . . 10
7.2 为什么两体对、三体错 . . . 10
7.3 $V_{LS}$ 救不了 S 波地板 . . . 11
7.4 Liu OBE 的适用域 . . . 11
7.5 与电荷半径的关系 . . . 11

**8 拟解决方案** **11**
8.1 路径 A：验收三体 GEM 本身（优先） . . . . . 11
8.2 路径 B：坚持分子物理（$DKK^*$ 等） . . . . . 12
8.3 路径 C：若目标改为核三体 . . . . . 12
8.4 明确不采取的步骤 . . . . . 12
8.5 建议的执行顺序 . . . . . 12

**9 对 $DKK^*$ 与现有代码的含义** **13**

**10 结论** **13**

# 1 摘要

在 GEMSTORE 的静态弹性 $\pi\sigma\rho\omega$ 单玻色子交换势（OBESTAT）上，两体 GEM 可以把氘核束缚能调到实验值附近（$E_d = -2.231\,\mathrm{MeV}$，实验 $-2.224\,\mathrm{MeV}$），但同一套参数给出的三核子基态远深于氚核（$n_{\max}=4$ 时约 $-67\,\mathrm{MeV}$，$n_{\max}=6$ 时约 $-300\,\mathrm{MeV}$，实验 $-8.48\,\mathrm{MeV}$）。对动能、自旋–自旋、张量、同位旋 Racah 重耦、Pauli 反对称、Jacobi 宽度比例以及重子 GEM 回归的逐项检验表明：**三体 GEM 算符接线没有把氚核拉到 $-300\,\mathrm{MeV}$ 的错误**。过束缚来自两体势在 $\sim 0.6$–$1.2\,\mathrm{fm}$ 处 $\sigma/\omega$ 抵消后留下的吸引口袋。氚核是半径 $\sim 3.65\,\mathrm{fm}$ 的晕态，只约束势的长程尾；$g_\omega$ 按氚核束缚能标定后，并不能约束三体 S 波实际占据的中程口袋。对称 S 波三体高斯扫描在 $\langle r_{ij}\rangle \simeq 0.87\,\mathrm{fm}$ 已给出约 $-76\,\mathrm{MeV}$ 的地板，与 Tjon 线严重偏离。$L=0$ 上自旋–轨道矩阵元恒为零，引入 $V_{LS}$ 不能抬高这条 S 波地板。Liu 2018 OBE 是近阈两体分子算符，适合松散的 $DKK^*$ 类三体分子，不适合作为精密核力 NN+NNN 哈密顿量。拟解决方案以示意图势做 GEM 验收、把氚核 $-8.48\,\mathrm{MeV}$ 从分子 OBE 的验收标准中拿掉，并按物理目标在分子通道与核力通道之间分开处理。

# 2 问题陈述

## 2.1 计算目标

GEMSTORE 的三体分子路径为

$$\texttt{SPECTRA + MOLECUL3 + HYBRID + GEM} \rightarrow \texttt{mol3_obestat_GEM}.$$

设计用途是把两体静态 OBE 接到 Jacobi GEM 上，计算三个强子组成的分子态（首要物理例子是 $DKK^*$）。为检验三体算法与势的组合是否合理，用同一套核子 OBE 做了 NN / NNN 对照：两者在实验上都应当束缚，且束缚能、半径应落在核物理量级。

## 2.2 观测到的矛盾

在把 $g_\omega$ 调到使氚核束缚能与实验一致之后，出现如下对照（见表 1）：

1. **NN 束缚能可以对上。** $I=0$ 的 ${}^3S_1$–${}^3D_1$ 氚核通道，$g_\omega = 12.92$、$f_\omega = -1.5504$ 时 $E_{\mathrm{bind}} = -2.231\,\mathrm{MeV}$（实验 $-2.224\,\mathrm{MeV}$）。

2. **NN 的 GEM 质量 RMS 大于实验电荷半径。**计算 $\mathrm{RMS} = 3.65\,\mathrm{fm}$，实验氚核电荷半径约 $2.13\,\mathrm{fm}$。若把程序输出理解为质量均方根而非电荷半径，二者不必相等；质子本身就是电荷半径小于质量分布尺度的例子。这一差异因此不作为否定势模型的主证据。

3. **NNN 束缚能严重过深，是当前必须解决的问题。**氚核通道 $J^P = 1/2^+$、$I = 1/2$、费米子 Pauli、同位旋重耦到总 $I$ 之后，$n_{\max}=4$、$L_{\max}=2$ 给出 $E_{\mathrm{bind}} \simeq -67\,\mathrm{MeV}$、对间距约 $1.46\,\mathrm{fm}$；$n_{\max}=6$ 给出约 $-305\,\mathrm{MeV}$、对间距压到 $0.7$–$0.9\,\mathrm{fm}$。实验氚核束缚能 $-8.48\,\mathrm{MeV}$、半径约 $1.7\,\mathrm{fm}$。

Table 1: 实验与 GEMSTORE 静态 OBE 的对照。NN 取 `nn_I0`（$n_{\max}=20$, $r_{\max}=30\,\mathrm{fm}$）；NNN 取 `nnn`（同位旋重耦、$S_3$、费米子 Pauli，$n_{\max}=4$）。$n_{\max}=6$ 为一次性扫描，数字仍列于表中，输入已从 `test/` 移除。存档 NNN 态尚未乘 $\nu_\lambda=(4/3)\nu_\rho$；乘上后过束缚更深，见表 3。

| 体系 | 量 | 实验 | 计算 | 输入 |
|---|---|---|---|---|
| 氘核 $I=0$ | $E_{\mathrm{bind}}$ | $-2.224\,\mathrm{MeV}$ | $-2.231\,\mathrm{MeV}$ | `nn_I0.json` |
| 氘核 | 半径 | 2.13 fm (电荷) | 3.65 fm (GEM 质量 RMS) | $g_\omega=12.92$ |
| 氚核 $I=1/2$ | $E_{\mathrm{bind}}$ | $-8.48\,\mathrm{MeV}$ | $-67.1\,\mathrm{MeV}$ | $n_{\max}=4$, $L_{\max}=2$ |
| 氚核 | 对间距 | $\sim 1.7\,\mathrm{fm}$ | 1.46–1.47 fm | `nnn.json` |
| 氚核 | $E_{\mathrm{bind}}$ | $-8.48\,\mathrm{MeV}$ | $-304.7\,\mathrm{MeV}$ | $n_{\max}=6$, $L_{\max}=2$ |
| 氚核 | 对间距 | $\sim 1.7\,\mathrm{fm}$ | 0.90/0.72/0.72 fm | 扫描（未保留） |

需要回答的四个问题是：

1. 过束缚来自三体 GEM 算法接错（动能、自旋耦合、同位旋、反对称），还是来自势本身？
2. 若来自势，“短程排斥不够” 具体指哪一段径向区间、哪一个交换？
3. 是否必须引入自旋–轨道耦合 $V_{LS}$ 才能救氚核？
4. Liu 的分子 OBE 是否适合拿来算三体分子态，以及是否适合拿核三体当验收？

## 3 物理模型与计算设置

### 3.1 静态弹性 OBE

势模块是 `MODEL_OBESTAT`，对应 OBELib 中 `OBEPotential` 取 `StaticBaryon -> True` 的极限：Dirac 质量 $\to\infty$，没有 Gordon 混合 $g+f$，没有 $q^2/8m_B^2$，

$$V_{LS}\equiv 0. \tag{1}$$

弹性静态势只保留

$$V(r)=V_C(r)+V_{ss}(r)\,(\vec{s}_i\cdot\vec{s}_j)+V_t(r)\,S_{12}, \tag{2}$$

其中 Dirac 腿上 $\vec{s}=\vec{\sigma}$，矢量介子腿上 $\vec{s}=\vec{S}$。交换粒子固定为 $\pi,\sigma,\rho,\omega$（质量、$G$ 宇称、HeavySign 写在 `obemodel.c` 内部表）。弹性 $0^-$ 的 $\pi$ 交换恒为零；$P\leftrightarrow P^*$ 跃迁尚未实现。代码中 `OBEVls1`、`OBEVls2` 直接返回 0。

核子参数取 Liu 组 SU(3) 核子顶点（由 $\Xi$ 反演），再单独把 $g_\omega$ 按氘核束缚能微调：

$$\begin{aligned} &g_\pi=0.89,\quad g_\sigma=10.2,\quad g_\rho=2.9,\quad g_\omega=12.92,\\ &\kappa_\rho=3.7,\quad \kappa_\omega=-0.12,\quad M=0.940\,\mathrm{GeV},\quad \Lambda=1.10\,\mathrm{GeV}. \end{aligned} \tag{3}$$

$f_\rho=\kappa_\rho g_\rho=10.73$，$f_\omega=\kappa_\omega g_\omega=-1.5504$。这不是 CD-Bonn / AV18 一类核力拟合，而

是分子 OBE 的核子尺度移植。

同位旋因子对两个 $t = 1/2$ 腿:

$$\langle \vec{\tau}_i \cdot \vec{\tau}_j \rangle = 2t_{ij}(t_{ij}+1) - 2t_i(t_i+1) - 2t_j(t_j+1) = \begin{cases} -3, & I_{\text{pair}} = 0, \\ +1, & I_{\text{pair}} = 1. \end{cases} \tag{4}$$

$\sigma$、$\omega$ 始终取同位旋因子 $+1$。

### 3.2 两体 GEM（氘核）

`mol2_obestat_GEM` 按 $J$ 自动生成 $L$ 与 $L+2$ 通道。氘核: $I = 0$ (`iso_pi=iso_rho=-3`), $J = 1$, $L = 0$, 通道为 ${}^3S_1$–${}^3D_1$。动能

$$T = m_1 + m_2 + \frac{p^2}{2\mu}, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \tag{5}$$

Dirac 腿上 $V_{ss}$、$V_t$ 的自旋算符相对 $\vec{s} = \vec{\sigma}/2$ 再乘 $k_{ss} = 2$, 使 $\vec{\sigma} \cdot \vec{\sigma}$ 的矩阵元与 Liu 表一致。广义本征值 $Hc = ENc$, 输出质量与 $E_{\text{bind}} = M - (m_1 + m_2)$。

### 3.3 三体 Jacobi GEM（氘核 / $DKK^*$）

三体哈密顿量为非相对论形式

$$H = \sum_{i=1}^{3} m_i + \sum_{i=1}^{3} \frac{\vec{p}_i^{\,2}}{2m_i} + \sum_{p=12,23,31} \left( V_C^{(p)} + V_{ss}^{(p)} + V_t^{(p)} \right), \tag{6}$$

没有 $\beta V \beta$, 没有 $\sqrt{p^2 + m^2}$。径向积分走 SCDK (与重子 Jacobi GEM 同一套 `tir_cent` / `tpi_cent` / `t1r_tens` / `inteVcenPartA`),势径向核由 `integral_exp_rn(OBEVc/OBEVss/OBEVtens)` 接到两体回调。

未加权 Jacobi 坐标

$$\vec{\rho} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2, \qquad \vec{\lambda} = \frac{\vec{r}_1 + \vec{r}_2}{2} - \vec{r}_3, \tag{7}$$

约化质量 $\mu_\rho = m/2$, $\mu_\lambda = 2m/3$ (等质量)。高斯基 $\exp(-\nu_\rho \rho^2 - \nu_\lambda \lambda^2)$ 在三个对上置换对称时要求

$$\frac{\nu_\lambda}{\nu_\rho} = \frac{\mu_\lambda}{\mu_\rho} = \frac{4}{3}, \tag{8}$$

否则 $n_\rho = n_\lambda$ 并不给出 $\langle r_{12}^2 \rangle = \langle r_{13}^2 \rangle = \langle r_{23}^2 \rangle$。`mol3_basis_build` 在等质量 $S_3$ 情形于 `bases_3b_push_full` 之后把 $\nu_\lambda$ 乘以 4/3。可区分强子($DKK^*$)与重子路径 `baryon_basis_build` 不乘这一因子。

总同位旋写入 JSON 键`"I"`(C 字段为 `iso_I`,避免 `complex.h` 把 `I` 定义成 `_Complex_I`)。

对 $\pi/\rho$ 做 $m$ 方案 CG 重耦

$$V_p = \sum_k \langle f|p,t_k\rangle\, V\big(\mathrm{iso}(t_k)\big)\, \langle p,t_k|i\rangle, \tag{9}$$

重叠、动能、RMS 再乘同位旋重叠。费米子 Pauli

$$(-1)^{\ell_\rho + s_{ij} + t_{ij}} = -1. \tag{10}$$

三个全同 Dirac 腿且 `sym12=-1` 时只保留一张 Jacobi 图（$c_{\max}=1$）。未给 `system.I` 时退回按对固定的 `iso_pi/iso_rho`（$DKK^*$ 聚类路径保持不变）。

重叠按 $10^{-8}$ 剪枝后走标准本征值（`eigen_standard`），本征值是质量。$E_{\mathrm{bind}} = M - (m_1+m_2+m_3)$，并输出三对 RMS。

### 3.4 验收约定

束缚判据：$E_{\mathrm{bind}} < 0$ 且 RMS 明显小于盒子 $r_{\max}$。近阈、RMS 贴着 $r_{\max}$ 的态视为未束缚的盒子态。`nmax` 是每条 Jacobi 轴上几何高斯宽度的个数，不是径向激发量子数。

## 4 两体侧：氘核把 $g_\omega$ 钉在尾部

### 4.1 耦合扫描

SU(3) 表值 $g_\omega = 8.7$ 给出氘核 $E_{\mathrm{bind}} = -21.43\,\mathrm{MeV}$、$\mathrm{RMS} = 1.50\,\mathrm{fm}$，过束缚。Bonn 量级 $g_\omega = 15.85$ 在本静态、$V_{LS}=0$ 的算符上使氘核解束缚。扫描后取 $g_\omega = 12.92$，

$$E_d = -2.231\,\mathrm{MeV}, \qquad \mathrm{RMS} = 3.65\,\mathrm{fm}. \tag{11}$$

束缚能与实验一致；质量 RMS 偏大，原因是 $\pi$ 张量顶点是 Liu 的 $g_\pi = 0.89$，不是核力常用的 $g_{\pi NN} \sim 13$，且没有 $V_{LS}$。氘核波函数因此更晕。

### 4.2 $I=0$ $^3S_1$ 径向井

对角高斯（$n_{\max}=1$）在氘核通道上看到的有效井大致为（单位 MeV，半径为高斯峰位）：

| $r$ (fm) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 / 3.0 |
|---|---|---|---|---|
| 有效 $V$ | +214 | −91 | −40 | −2.4 / −0.3 |

$r = 0.2\,\mathrm{fm}$ 的排斥几乎全部来自 $V_{ss}$；$V_C$ 在那里约 $-337\,\mathrm{MeV}$，被自旋–自旋芯顶起来。**势并没有塌到原点**：短程芯是存在的。吸引最深的一段在 0.5–1 fm，来自 $\sigma$ 吸引与 $\omega$ 排斥抵消后的剩余。$r \gtrsim 2\,\mathrm{fm}$ 只剩几个 MeV 的浅尾，正是晕氘核主要采样的区域。

因此：$g_\omega$ 是被 3.65 fm 处的尾约束的。$\sigma$–$\omega$ 在 0.9 fm 的精细抵消几乎不受氘核束缚能约束。

# 5 三体侧：过束缚的定量表现

## 5.1 生产设置下的氚核

生产输入：三个 Dirac 核子，$m_i = 0.938\,\mathrm{GeV}$，$J^P = 1/2^+$，$I = 1/2$，`sym12=-1`，$L_{\max} = 2$，同一套 `param_OBESTAT_nn.json`。阈能 $3 \times 0.938 = 2.814\,\mathrm{GeV}$。

Table 2: 氚核通道基态（存档态，尚未乘 $\nu_\lambda = 4/3\,\nu_\rho$）。

| $n_{\max}$ | $r_{\min}, r_{\max}$ (fm) | $E_{\mathrm{bind}}$ (MeV) | $r_{12}$ (fm) | $r_{13}$ (fm) | $r_{23}$ (fm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.1, 10 | −67.1 | 1.47 | 1.46 | 1.46 |
| 6 | 0.1, 10 | −304.7 | 0.90 | 0.72 | 0.72 |

$n_{\max} = 6$ 的第一激发约为 $-24\,\mathrm{MeV}$，半径 2.1–2.4 fm，仍深于实验基态。基态半径随基组变大而变小、能量变深，说明变分原理在挖一个中程口袋，而不是数值鬼态（$c^T N c \sim 1$）。

## 5.2 等质量 $S_3$ 的 $\nu_\lambda$ 比例

未加权 Jacobi 上 $\nu_\rho = \nu_\lambda$ 时，单高斯 $\langle r_{13}^2\rangle / \langle r_{12}^2\rangle = \sqrt{5/4} \approx 1.12$。乘式 (8) 后，$n_{\max} = 1$ 的三对 RMS 相等。表 3 给出乘完之后的结果。

Table 3: 等质量 $S_3$ 取 $\nu_\lambda = (4/3)\nu_\rho$ 之后的 NNN。对称 S 波地板已经是 $-76\,\mathrm{MeV}$；$L_{\max} = 2$ 再挖到 $-300\,\mathrm{MeV}$ 量级。

| 设置 | $E_{\mathrm{bind}}$ (MeV) | 对间距 (fm) | 说明 |
|---|---|---|---|
| $L_{\max} = 0$，$n_{\max} = 1$，$r = 1.0\,\mathrm{fm}$ | −76 | 0.87 (三对相等) | S 波口袋 |
| $L_{\max} = 0$，$n_{\max} = 6$ | −119 | $r_{12} = 1.03$, $r_{13} = 0.87$ | 多宽度再挖 |
| $L_{\max} = 2$，$n_{\max} = 4$ | −83 | — | D 波混合 |
| $L_{\max} = 2$，$n_{\max} = 6$ | −316 | 0.87/0.69/0.69 | 生产基组 |

$n_\rho \neq n_\lambda$ 只改变变分空间的几何覆盖，不改变口袋深度的量级。乘 4/3 之后过束缚略深，说明原先略不对称的基组并没有人为制造过束缚。

## 5.3 Tjon 线

经验上，氚核束缚能约 $-2.2\,\mathrm{MeV}$ 的现实核力给出氚核约 $-8\,\mathrm{MeV}$，二者沿 Tjon 线关联 [2]。一套在两体上只有 $-2.2\,\mathrm{MeV}$ 的势，若三体落到 $-300\,\mathrm{MeV}$，要么两体芯/中程口袋对三体的权重与两体完全不同，要么三体哈密顿量接错。下一节把第二种可能逐项关掉。

# 6 分析过程：逐项排除算法错误

分析顺序按“最容易把能量整体平移或整体放大的算符”排列。每一项都用 $n_{\max} = 1$ 或解析极限做独立核对，避免被大基组变分掩盖。

### 6.1 动能

非相对论单粒子动能矩阵元

$$\langle p_c^2/(2m_c)\rangle = \texttt{InteExprn}(b_{11}, n+2)/(2m_c), \tag{12}$$

其中 `tpi_cent` 把 SCDK 变量变到动量空间，`inteRMS` 升两阶。等质量、单高斯、$\ell_\rho = \ell_\lambda = 0$ 的解析式为

$$T = \frac{3\nu_\rho}{m} + \frac{9\nu_\lambda}{4m}. \tag{13}$$

取 $\nu = 0.009734\,\mathrm{GeV}^2$（对应 $r \sim 2\,\mathrm{fm}$ 量级）时，数值 $T = 54.5\,\mathrm{MeV}$，与解析式在 $0.1\,\mathrm{MeV}$ 内一致；分项 $T_1 = T_2 = 19.5\,\mathrm{MeV}$，$T_3 = 15.6\,\mathrm{MeV}$，符合 Jacobi 第三粒子的约化质量。动能没有整体少乘因子或用错质量。

### 6.2 重叠与质量阈值

重叠走 `inteNfi`。对角 $N = 1$。哈密顿装配为

$$H = \Big(\sum_i m_i\Big) N + \sum_{p=1}^{3} \big(T_p + V_C^{(p)} + V_{ss}^{(p)} + V_t^{(p)}\big), \tag{14}$$

见 `cmol3.c` 中 `add_scaled(..., mtot)` 与三对 `add_reduced`。阈值 $2.814\,\mathrm{GeV}$ 与 $3\times 0.938$ 一致，$E_{\mathrm{bind}}$ 没有用错减数。

### 6.3 自旋–自旋与张量

三体 $V_{ss}$、$V_t$ 用 `vss_hadron` / `vtens_hadron`，对自旋取自基组，Dirac 腿同样 $k_{ss} = 2$。SCDK 在调用前按 `channel_3b_ijk` 置换 $m_z$。

$n_{\max} = 1$、$L_{\max} = 0$、$r = 2\,\mathrm{fm}$ 的核对：

- 纯 S 波上张量 $V_t = 0$（$S_{12}$ 在 $\ell = 0$ 对角为零）。
- 对 12 的 $V_{ss}$ 在 $s_{12}$ 上对角：${}^1S$（$s_{ij} = 0, t_{ij} = 1$）与 ${}^3S$（$s_{ij} = 1, t_{ij} = 0$）各自有非零对角元，交叉为零。
- 对 13、23 在 ${}^1S$–${}^3S$ 之间有非对角元，数值约 $-5.5\,\mathrm{MeV}$，正是自旋 CG 重耦所要求的混合。

自旋 Clebsch–Gordan 没有把三对 $V_{ss}$ 同时放到错误的吸引通道上。过束缚不是自旋接线事故。

### 6.4 同位旋重耦

$t_1 = t_2 = t_3 = 1/2$、$I = 1/2$ 的单位性检验：

$$\begin{aligned} \langle c=1, t_{12}=0 \,|\, c=1, t_{12}=0\rangle &= 1, \\ \langle c=1, 0 \,|\, c=1, 1\rangle &= 0, \\ \langle c=1, t_{12}=0 \,|\, c=3, t_{31}=0\rangle &= -1/2, \\ \langle c=1, 0 \,|\, c=3, 1\rangle &= -\sqrt{3}/2, \end{aligned} \tag{15}$$

且 $|U|^2 = 1$。$\pi/\rho$ 按算符对的 $t_p$ 做完备性和，$N$、$T$、RMS 乘同位旋重叠。聚类输入（不对总 $I$ 重耦、三对 `iso_pi=-1`）同样过束缚，只是三对 RMS 更不相等。过束缚在重耦打开之前就已经存在，重耦不是根源。

### 6.5 Pauli 与 $S_3$

`sym12=-1` 且三 Dirac 全同时：只保留 $c = 1$，并施加 $(-1)^{\ell_\rho + s_{ij} + t_{ij}} = -1$。关闭 Pauli、三张独立图的“可区分核子”计算给出更紧的坍缩态（曾见到 $\sim -400\,\mathrm{MeV}$、RMS $\sim 0.6\,\mathrm{fm}$），与“反对称把态抬高”的方向一致。反对称已经在工作，且不足以抵消口袋。

### 6.6 重子 GEM 回归

三体分子路径与重子路径共享 SCDK 与 `matrix_productT`（$ABA^T$，两次 $n^3$ 乘积）。在 `cmol3.c` 中加入等质量 $\nu_\lambda$ 比例之后，重子 `baryon_basis_build` 未改。复算存档 `ccc_sp_3h2_Pp_L0_jl1`、`nnc_sm_1h2_Pp_L0_jl0` 的基态质量差分别为 $\sim 4 \times 10^{-12}\,\mathrm{GeV}$ 与 $\sim 4 \times 10^{-10}\,\mathrm{GeV}$。高激发最大偏差约 $0.09\,\mathrm{MeV}$，来自 `productT` 求和顺序，不是物理移动。三体分子侧的修改没有破坏已验收的重子谱。

### 6.7 S 波对称高斯扫描

为把“口袋”从变分语言变成径向语言，限制 $L_{\max} = 0$、$\nu_\lambda = (4/3)\nu_\rho$、$n_{\max} = 1$，扫描高斯半径。结果见表 4 与图 1。

Table 4: 等质量、置换对称、纯 S 波、单高斯的三核子能量。$r \lesssim 0.5\,\mathrm{fm}$ 排斥，排除原点坍缩；$r \sim 0.9\,\mathrm{fm}$ 出现 $-76\,\mathrm{MeV}$ 地板。

| 高斯半径 (fm) | $E_{\mathrm{bind}}$ (MeV) | 定性 |
|---|---|---|
| 0.4 | +516 | 芯，强排斥 |
| 0.5 | +160 | 芯边缘 |
| 0.7 | −50 | 进入口袋 |
| 1.0 | −76 | 口袋底（$\langle r_{ij}\rangle \simeq 0.87\,\mathrm{fm}$） |
| 1.5 | −40 | 口袋外侧 |
| 2.0 | −17 | 仍深于氚核 |
| 3.0 | −1.1 | 接近氚核尾 |

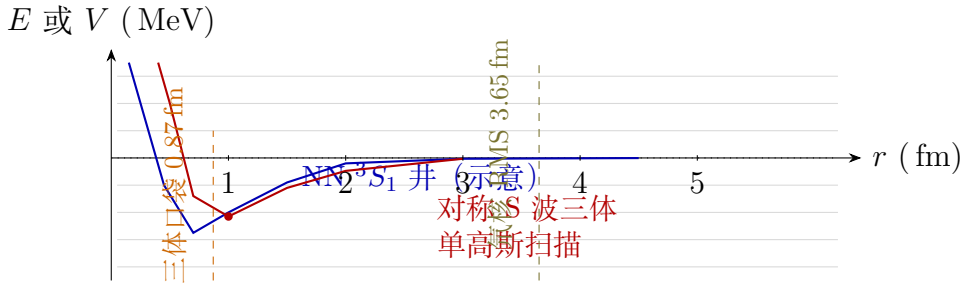



Figure 1: 示意：氘核晕半径落在势的浅尾上，三体对称 S 波落在 $\sigma/\omega$ 中程口袋里。纵轴对 NN 井与三体扫描用了不同的直观缩放，只表示相对位置，精确数字见表 4。

这一条扫描不依赖 $L_{\max}=2$、不依赖 $n_\rho \neq n_\lambda$、不依赖张量、不依赖 $V_{LS}$。**只要三对同时坐进 0.6–1.2 fm 的吸引井，三体就已经过束缚一个数量级。**

## 7 问题所在

### 7.1 诊断结论

> **主因：**静态 Liu OBE 在 0.6–1.2 fm 留下过深的 $\sigma/\omega$ 吸引口袋。氘核只标定了 $r \gtrsim 2$ fm 的尾，$g_\omega$ 不能约束该口袋。三体 S 波三对同时采样口袋，给出 $\gtrsim 70$ MeV 的过束缚；更大基组与 $L_{\max}=2$ 把能量继续挖到 $-300$ MeV 量级。
>
> **非主因：**动能接线、自旋 CG、同位旋 Racah、Pauli、$n_\rho \neq n_\lambda$、重子 SCDK、缺少 $V_{LS}$（对纯 S 波）。

“短程排斥不够”在本问题里应当说成：**芯（$r \lesssim 0.5$ fm）已经排斥，真正不够的是中程（0.6–1.2 fm）$\omega$ 对 $\sigma$ 的抵消**。原点没有塌缩；$r = 0.4$ fm 的对称三体高斯是 $+516$ MeV。变分把系统停在口袋底，而不是冲进硬芯。

### 7.2 为什么两体对、三体错

设两体相对波函数为 $\psi_d(r)$，三体对称 S 波对密度为 $\rho_3(r)$。氘核 $\langle r\rangle \sim 3.65$ fm，

$$\int_0^{1.2\,\mathrm{fm}} r^2 |\psi_d(r)|^2 \,\mathrm{d}r \ll 1, \tag{16}$$

对口袋几乎没有权重。三体要把三对同时拉近，对密度在 0.9 fm 附近有最大权重，有效势大约是三对口袋之和减去多体动能。单对口袋深 $\sim 40$–$90$ MeV 时，三对相加很容易超过 100 MeV，动能只抵消一部分，剩下 $-76$ MeV 的 S 波地板。

这与核力现象学一致：现实 NN 势在中程必须被精细平衡，并且通常还需要三体力才能同时描述 $d$ 与 $^3$H。本模型用一个近阈分子 OBE 的 $g_\omega$ 去兼做这两件事，几何上做不到。

### 7.3 $V_{LS}$ 救不了 S 波地板

静态极限把 $V_{LS}$ 设为零是模型定义，不是实现遗漏。即便恢复有限质量 OBE 的 $V_{LS}$，在 $L = 0$ 的矩阵元

$$\langle \ell = 0 \,|\, \vec{L} \cdot \vec{S} \,|\, \ell = 0 \rangle = 0. \tag{17}$$

表 4 的 $-76\,\mathrm{MeV}$ 地板全部来自 $V_C + V_{ss}$。$L_{\max} = 2$ 之后 $V_{LS}$ 可以移动 D 波混合，但不能把已经过深的 S 波口袋抬回 $-8\,\mathrm{MeV}$。因此 “需要引入自旋–轨道耦合才能解决 NNN” 这一判断不成立。

### 7.4 Liu OBE 的适用域

Liu 2018 [1] 的静态 OBE 是为近阈两体分子（如 $D^*\Xi$）设计的：束缚能 keV–MeV，半径数 fm 到盒子尺度。它的耦合来自 SU(3) / VMD / 重夸克顶点，不是相移与氘核、氚核的联合拟合。

- **适合：** 松散三体分子，尤其每对都带一条 $0^-$ 腿、因而 $V_{ss} = V_t = 0$、只剩较弱 $V_C$ 的系统。$DKK^*$ 正是这一类：两体 DK、DK$^*$、KK$^*$ 均未束缚（$E_{\mathrm{bind}} \sim +0.1\,\mathrm{MeV}$，RMS $\sim 35\,\mathrm{fm}$），三体 $1^-$ 随 $r_{\max}$ 走盒子，$E_{\mathrm{bind}} r_{\max}^2 \sim 210\,\mathrm{MeV\ fm}^2$。NNN 过束缚并不蕴含 $DKK^*$ 的 GEM 接线错误。
- **不适合：** 把氚核 $-8.48\,\mathrm{MeV}$ 当作该 OBE 的验收标准，或把它当作核多体哈密顿量去预测核结合能。

### 7.5 与电荷半径的关系

NN 的 GEM RMS 3.65 fm 大于氘核电荷半径 2.13 fm，在 “程序输出是质量均方根” 的前提下可以接受，也与晕氘核、偏弱的 $\pi$ 张量一致。这一条只说明两体尾偏软，**不能**反过来证明中程口袋已经被氘核约束好。NNN 半径在 $n_{\max} = 4$ 时看起来接近 1.7 fm，只是变分还没挖到底；$n_{\max} = 6$ 立刻掉到 0.7 fm 并过束缚到 $-300\,\mathrm{MeV}$。

## 8 拟解决方案

按目标分成三条互不替代的路径。**不要**用氚核束缚能去回标 $g_\omega$：加大 $g_\omega$ 会先解束缚氚核（扫描中 $g_\omega = 15.85$ 已解束缚），这正是 Tjon 线所禁止的单参数挪动。

### 8.1 路径 A：验收三体 GEM 本身（优先）

NNN 不能当 GEM 验收，因为势的中程口袋已经错了一个数量级。应换用答案已知的示意图势，只测算法：

1. 中心高斯吸引阱或 MT-V / Yamaguchi 可分势，两体束缚能与三体基态有文献或独立数值。
2. 等质量三玻色子、再加费米子 Pauli，分别核对动能、重叠、置换、同位旋重耦。

3. 纯 S 波解析极限（单高斯、式 (8)）作为持续回归。

   通过之后，三体 GEM 视为可信；$DKK^*$ 的未束缚结论可以保留。

### 8.2 路径 B：坚持分子物理（$DKK^*$ 等）

保持当前静态弹性 OBE，不引入 $P \leftrightarrow P^*$，除非另有物理需求。

- 验收标准改为：两体分子谱与近阈行为、三体是否相对两体阈值束缚、RMS 是否离开盒子。
- 不再用 $d$ / $^3$H 的 MeV 级核数据卡分子 OBE。
- NNN 作为 “该势移植到核子上会过束缚” 的警示留下，不当作程序缺陷。

  若将来打开 $P \leftrightarrow P^*$，那是额外的分子动力学通道，仍不是核力拟合。

### 8.3 路径 C：若目标改为核三体

必须换势，而不是在 Liu 顶点上继续拧 $g_\omega$。

1. 采用核力 NN（AV18、CD-Bonn、或至少含有被相移约束的中程 $\sigma/\omega$ 与接触项的 OBE），再加不可约三体力（Fujita–Miyazawa / N$^2$LO 3NF）。
2. $V_{LS}$、张量、P 波相移一起进入拟合；氚核是拟合目标之一，不是事后检验。
3. 这一路径与分子模块分开：核力势不应覆盖 `param_OBESTAT_dk*.json`。

### 8.4 明确不采取的步骤

- 不把 $g_\omega$ 调到使氚核到 $-8.48\,\mathrm{MeV}$。该操作会毁掉已经对齐的氚核，并掩盖口袋问题。
- 不把 $V_{LS}$ 当作 S 波过束缚的补丁。
- 不把 $n_\rho = n_\lambda$ 过滤器当作物理修正；等质量 $S_3$ 只保留 $\nu_\lambda = (4/3)\nu_\rho$。
- 不改重子 `baryon_basis_build` 的宽度约定。
- 不为了 NNN 去改 $DKK^*$ 的聚类同位旋路径。

### 8.5 建议的执行顺序

1. 用示意图势做三体 GEM 的独立验收（路径 A）。
2. 在文档与测试说明中写明：Liu OBE + 氚核不是验收对。
3. 分子谱继续走路径 B。
4. 仅当明确要做核三体时，另开核力势模块（路径 C）。

## 9 对 $DKK^*$ 与现有代码的含义

$DKK^*$ 的三对都含 $0^-$ 腿，弹性静态势上 $V_{ss} = V_t = 0$，哈密顿量是阈值质量 + 非相对论动能 + 三对中心 $V_C$。两体 DK / DK* / KK* 均未束缚，三体随盒子变大而趋于阈值，与“弱吸引、无分子束缚”一致。NNN 口袋来自 Dirac–Dirac 的 $V_{ss}$ 与强 $\sigma/\omega$，在 $DKK^*$ 上不出现同一机制。

代码层面应保持：

- `cmol3.c` 等质量 $S_3$ 的 $\nu_\lambda = (4/3)\nu_\rho$；
- 有 `system.I` 才重耦，缺省聚类；
- 重子路径不动；
- SPECTRA 输出仍放在 `test/Spectra-Molecule2/` 与 `test/Spectra-Molecule3/`。

## 10 结论

NNN 束缚能对不上，是当前分子 OBE 移植到核子上最严重的物理问题，但不是三体 GEM 算符接错。动能、自旋、同位旋、Pauli、重子回归均通过；对称 S 波单高斯已经给出 $-76\,\mathrm{MeV}$ 的地板。问题坐落在 0.6–1.2 fm 的 $\sigma/\omega$ 口袋：氘核晕态标定了尾，$g_\omega$ 约束不到口袋，三体三对同时落入口袋后沿 Tjon 线严重偏离。$V_{LS}$ 在 $L = 0$ 上为零，不是补救手段。Liu 静态 OBE 适合松散三体分子，不适合当核三体哈密顿量。下一步应以示意图势验收 GEM，并把氚核实验值从分子 OBE 的验收清单中移除。

## 附录 A 关键输入与代码位置

Table 5: 本报告引用的输入与驱动。

| 路径 | 内容 |
|---|---|
| `src/model/obemodel.c` | 静态 $\pi\sigma\rho\omega$，$V_{LS} \equiv 0$ |
| `src/model/cmol2.c` | 两体 GEM，$T = m_1 + m_2 + p^2/2\mu$ |
| `src/model/cmol3.c` | 三体 Jacobi GEM，式 (6) |
| `test/Spectra-Molecule2/param_OBESTAT_nn.json` | $g_\omega = 12.92$ |
| `test/Spectra-Molecule2/nn_I0.json` | 氘核 $I = 0$，$n_{\max} = 20$ |
| `test/Spectra-Molecule3/nnn.json` | 氚核 $n_{\max} = 4$，$I = 1/2$ |
| `test/Spectra-Molecule3/dkkstar.json` | $DKK^*$ 聚类，无 `I` |

CLI 必须使用 `gemstore --compute file.json`。仅给出 JSON 文件名时程序只打印标识后退出。

## 附录 B 本征值与半径的原始数字

氘核（`nn_I0.state.json`）：

$$M = 1.873769259\,\mathrm{GeV}, \qquad m_1 + m_2 = 1.876\,\mathrm{GeV}, \tag{18}$$

$$E_{\mathrm{bind}} = -2.231\,\mathrm{MeV}, \qquad \mathrm{RMS} = 3.649\,\mathrm{fm}. \tag{19}$$

氚核 $n_{\max} = 4$（`nnn.state.json`）：

$$M = 2.746933\,\mathrm{GeV}, \quad E_{\mathrm{bind}} = -67.067\,\mathrm{MeV}, \quad r_{12} = 1.472\,\mathrm{fm},\ r_{13} = r_{23} = 1.457\,\mathrm{fm}. \tag{20}$$

氚核 $n_{\max} = 6$（扫描，输入未保留）：

$$M = 2.509336\,\mathrm{GeV}, \quad E_{\mathrm{bind}} = -304.664\,\mathrm{MeV}, \quad r_{12} = 0.904\,\mathrm{fm},\ r_{13} = r_{23} = 0.715\,\mathrm{fm}. \tag{21}$$

## References

[1] M.-Z. Liu, Y.-W. Pan, F.-Z. Peng, M. Sánchez Sánchez, L.-S. Geng, A. Hosaka, and M. Pavón Valderrama, Phys. Rev. D **98**, 014014 (2018), arXiv:1805.08384.

[2] J. A. Tjon, Phys. Lett. B **56**, 217 (1975).